

Девятое занятие

1. Найдите $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке $u = 1, v = 1$, если

$$\begin{cases} x = u + \ln(v); \\ y = v - \ln(u); \\ z = 2u - v. \end{cases}$$

2. Пусть $x^2 = vw, y^2 = uw, z^2 = uv$ и $f(x, y, z) = F(u, v, w)$. Покажите, что

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w}.$$

3. Преобразовать уравнение, сделав замену переменных:

А) $x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$

Б) $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2, \quad xyz \neq 0,$

приняв за новые независимые переменные $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$, и за новую функцию $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$

4. Преобразовать уравнение, приняв u и v за новые переменные

(а) $z_{xx} + z_{yy} = 0$, если $u = \frac{x}{x^2 + y^2}$ и $v = -\frac{y}{x^2 + y^2}$;

(б) $z_{xx} + z_{yy} + m^2 z = 0$, если $x = e^u \cos v$ и $y = e^u \sin v$.

5. Каким дифференциальным уравнениями должны удовлетворять функции φ и ψ , чтобы уравнение Лапласа

$$\Delta z = z_{xx} + z_{yy} = 0$$

переходило в себя при замене $x = \varphi(u, v)$ и $y = \psi(u, v)$?

6. Найдите общий вид функции z , удовлетворяющей уравнению

$$Az_{xx} + 2Bz_{xy} + Cz_{yy} = 0,$$

при $B^2 - AC > 0$.